

Nombre: Marlon Ivan Carreto Rivera

Registro Académico: 201230088

Curso: Ingeniería Geotécnica Cohorte 2026

Docente: Msc. Ing. Mario L. Cifuentes Jacobs

Evaluación II Parcial Valor 20 puntos

Serie 1: Responder brevemente a los cuestionamientos que se presentan a continuación.

1. ¿Qué ensayos o información necesita para poder evaluar la estabilidad de un talud y proponer una solución? (Geotécnica y de otro tipo)

a. Se requiere la siguiente información:

- **Sondeos en sitio (SPT principalmente)**
Se toma como base para conocer la estratigrafía, identificar estratos débiles y tener una idea preliminar de resistencia del suelo.
- **Identificación del tipo de suelo**
A partir de clasificación (granulometría y límites de Atterberg), sobre todo para distinguir entre suelos cohesivos y granulares, ya que el tipo de falla cambia.
- **Parámetros de resistencia al corte**
Es importante de contar con la información de cohesión y ángulo de fricción, ya sea obtenidos de ensayos o estimados con correlaciones, porque son los parámetros que controlan la estabilidad del talud.
- **Condiciones de drenaje superficial**
Información sobre el manejo del agua superficial (escurrimientos, cunetas inexistentes) que provoca inestabilidad, incluso en suelos relativamente competentes.

Soluciones:

Las soluciones posibles dependen del tipo de suelo, geometría del talud y condiciones de agua:

- Las primeras medidas a considerar son el drenaje superficial y profundo, ya que la saturación del suelo es una de las principales causas de falla. Cuando la geometría del talud es inadecuada, se plantea la reducción de la pendiente o la implementación de bermas como soluciones básicas y efectivas, siempre que el espacio lo permita. En situaciones urbanas o cuando estas medidas no son suficientes, se recurre a soluciones estructurales como muros de contención o anclajes, las cuales deben aplicarse como resultado de un análisis previo y no como una medida automática.

2. ¿Cómo realizaría la mejora de terreno de cimentación superficial (para incremento de capacidad de carga) empleando geotextiles o geomallas? Puede emplear una imagen o dibujo si desea.)

Para incrementar la capacidad de carga de una cimentación superficial se mejora el comportamiento del suelo mediante un sistema suelo–refuerzo. Primero se prepara y nivela el terreno, retirando material inadecuado y colocando material granular compactado.

El **geotextil** se emplea para separar el suelo fino del relleno granular, evitando su contaminación. Esto permite que el material granular conserve su resistencia y rigidez, logrando una mejor distribución de cargas hacia el suelo.

La **geomalla** se utiliza como refuerzo, colocándose entre capas de material granular compactado. Trabaja a tracción, distribuyendo las cargas sobre un área mayor y reduciendo los esfuerzos transmitidos al suelo natural, lo que incrementa directamente la capacidad de carga y disminuye asentamientos.

3. Enumere las razones por las que se emplearían cimentaciones profundas (En sustitución de superficiales) y de un ejemplo de situación de cada uno (Para el ejemplo describa la situación)

a. Baja capacidad portante en los estratos superficiales

Cuando los primeros metros del suelo están formados por arcillas blandas, suelos orgánicos o rellenos, una cimentación superficial no resulta adecuada.

Ejemplo: un edificio de varios niveles apoyado sobre arcilla blanda, donde se utilizan pilotes para llevar la carga a un estrato más firme en profundidad.

b. Control de asentamientos excesivos o diferenciales

Aunque el suelo superficial tenga cierta resistencia, puede deformarse demasiado y afectar el comportamiento estructural.

Ejemplo: una estructura rígida donde asentamientos desiguales entre columnas podrían generar grietas, por lo que se emplean pilotes para uniformar el asentamiento.

c. Cargas estructurales elevadas

Cuando las cargas transmitidas por la estructura son mayores a las que puede soportar una cimentación superficial.

Ejemplo: edificios altos, torres o puentes, donde las zapatas no son suficientes y se recurre a cimentaciones profundas.

d. **Presencia de nivel freático alto o riesgo de socavación**

El agua disminuye la resistencia efectiva del suelo y puede generar inestabilidad.

Ejemplo: una estructura cercana a un río, donde los pilotes permiten cimentar por debajo de la zona afectada por el agua o la socavación.

e. **Restricciones de espacio o condiciones urbanas**

En zonas urbanas no siempre es viable aumentar el tamaño de las zapatas sin afectar construcciones vecinas.

Ejemplo: un edificio en un lote pequeño con colindancias cercanas, donde los pilotes permiten transmitir las cargas sin expandir la cimentación.

4. Analice dos escenarios donde el mejoramiento de suelos mediante métodos físicos resulte técnica y económicamente más viable que el uso de cimentaciones profundas. Fundamente su respuesta

Escenario numero 1:

Arenas sueltas o medianamente densas y estructuras ligeras

Cuando el suelo superficial está conformado por arenas sueltas de espesor limitado, es más eficiente aplicar métodos físicos como compactación mecánica o vibrocompactación que utilizar pilotes.

Estos son los fundamentos:

1. El suelo responde bien a la compactación.
2. Se incrementa la densidad y la capacidad de carga.
3. Menor costo y tiempo de construcción comparado con pilotes.

Ejemplo: edificación de uno o dos niveles sobre arena suelta, donde es suficiente densificar el suelo.

Escenario numero 2:

Rellenos o suelos blandos de poco espesor

Cuando existen rellenos recientes o suelos de baja calidad pero de espesor reducido, resulta más viable el reemplazo del material y su compactación controlada.

Estos son los fundamentos:

1. El espesor del suelo malo es limitado.
2. Los asentamientos pueden controlarse.
3. Evita el uso innecesario de cimentaciones profundas.

Ejemplo: construcción pequeña sobre relleno superficial, donde retirar y compactar el terreno es suficiente.

5. Realice una comparación entre diferentes tipos de movimiento de masa y la solución estructural que aplicaría (Deslizamiento rotacional, caída de rocas, reptación, flujo de escombros.)

Movimiento de masa	Descripción breve	Solución estructural
Deslizamiento rotacional	Falla curva en suelos cohesivos, generalmente por saturación	Drenaje, bermas, muros de contención o anclajes
Caída de rocas	Desprendimiento de bloques en taludes rocosos	Mallas metálicas, anclajes o barreras dinámicas
Reptación	Movimiento lento y continuo del suelo	Mejora de drenaje y control de cargas
Flujo de escombros	Movimiento rápido de suelo, roca y agua	Canales de desvío y obras hidráulicas

6. Compare zapatas aisladas, corridas y losas de cimentación(No definiciones), indicando en qué condiciones utilizaría cada una.

Tipo de cimentación	Condiciones de uso
Zapata aislada	Suelos con buena capacidad portante, cargas puntuales moderadas, columnas separadas y asentamientos controlables
Zapata corrida	Presencia de muros portantes, cargas lineales y suelos con capacidad media a buena
Losa de cimentación	Suelos de baja capacidad portante, muchas columnas cercanas, necesidad de controlar asentamientos diferenciales

7. Explique cómo el tipo de estructura (tipología) influye en la elección entre cimentaciones superficiales y profundas.

Influye de manera directa porque define cuánta carga se transmite, cómo se distribuye y qué tanto tolera la estructura los asentamientos.

- **Estructuras ligeras y flexibles** (casas, bodegas pequeñas): generan cargas bajas y repartidas, y pueden tolerar pequeños asentamientos. Por eso pueden apoyarse en cimentaciones superficiales, siempre que el suelo tenga capacidad portante suficiente.
- **Estructuras pesadas o de varios niveles**: generan cargas altas y concentradas, lo que incrementa los esfuerzos en el suelo. En estos casos, si el suelo superficial es compresible, se requieren cimentaciones profundas para llevar las cargas a estratos más resistentes.
- **Estructuras rígidas** (edificios con marcos o muros estructurales): son muy sensibles a los asentamientos diferenciales. Aunque el suelo superficial tenga cierta capacidad, se prefieren cimentaciones profundas para asegurar un comportamiento uniforme y evitar daños estructurales.

8. ¿Qué información de campo y laboratorio requeriría para evaluar el potencial de licuefacción en un sitio y cómo la interpretaría para la toma de decisiones?

1. Información de campo

1. Ensayos SPT o CPT para conocer la resistencia y densidad del suelo.

2. Nivel freático y su variación, ya que la licuefacción ocurre en suelos saturados.
3. Identificación de suelos susceptibles, principalmente arenas sueltas o arenas limosas.
4. Información sísmica del sitio (intensidad o aceleración esperada).

2. Información de laboratorio

1. Clasificación del suelo mediante granulometría.
2. Límites de Atterberg, para confirmar si el suelo es potencialmente licuable.

3. Como se interpretaría:

La información se analiza comparando la **resistencia del suelo** con la **demanda sísmica** usando estos criterios: Si la demanda supera la resistencia, se considera que existe **potencial de licuefacción**. Con base en esto, se decide aplicar **mejoramiento del suelo**, modificar el tipo de cimentación o implementar medidas de mitigación, según el nivel de riesgo y el tipo de estructura.

9. Proponga una solución de mejoramiento de suelos para mitigar el riesgo de licuefacción en un terreno arenoso saturado destinado a una edificación ligera. Justifique su elección.

• Solución propuesta

La solución propuesta para un terreno arenoso saturado destinado a una edificación ligera es el mejoramiento del suelo mediante vibrocompactación. Este método consiste en densificar las arenas sueltas antes de la construcción, mejorando su comportamiento frente a cargas y acciones sísmicas.

• Justificación de elección:

La vibrocompactación es adecuada porque incrementa la densidad relativa de las arenas, lo que a su vez aumenta su resistencia al corte y reduce la posibilidad de que el suelo desarrolle presiones de poro elevadas durante un sismo. En clase se enfatizó que la licuefacción ocurre principalmente en arenas sueltas saturadas, por lo que densificar el suelo es una medida directa y efectiva para mitigar este fenómeno.

10. A su criterio ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de mecánica de suelos y un estudio geotécnico?

- Según lo que se vio en clase, básicamente un estudio de mecánica de suelos solo entrega datos, pero no propone soluciones
- A diferencia de un estudio geotécnico, que si interpreta los datos considerando el proyecto, la estructura, el proceso constructivo y los riesgos del sitio.
- En conclusión la diferencia es que el ingeniero geotecnista no solo reporta resultados, sino que toma decisiones y propone alternativas viables y seguras.